

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной
физики

Отчёт по лабораторной работе № 1

Гистограммы и плотности распределений
по дисциплине «Математическая статистика»

Выполнил студент гр.
5030102/30202:
Шильдт Д.С.

Преподаватель:
Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Постановка задачи	3
2	Теоретическая часть	3
2.1	Теоретические сведения о распределениях	3
2.2	Теория построения гистограмм	4
3	Реализация	5
3.1	Язык программирования и среда	5
3.2	Используемые библиотеки	5
3.3	Суть реализованных методов	6
4	Результаты	7
5	Обсуждение	9
6	Выводы	10
7	Список литературы	10
8	Приложение	11

1 Постановка задачи

Сгенерировать выборки объемом $n = 10, 100, 1000$ для каждого из пяти следующих распределений:

1. Нормальное $N(x; 0, 1)$
2. Коши $C(x; 0, 1)$
3. Лапласа $L(x; 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$
4. Пуассона $P(k; 10)$
5. Равномерное $U(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3})$

Для каждой сгенерированной выборки нужно построить на одном графике гистограмму и теоретическую кривую плотности распределения и сделать вывод о том, как объем выборки влияет на возможность распознавания характера распределения.

2 Теоретическая часть

В данной лабораторной работе исследуются пять видов распределений: четыре непрерывных и одно дискретное. Ниже приведены их функции плотности и основные теоретические сведения [1, 2].

2.1 Теоретические сведения о распределениях

1. Нормальное распределение $N(x; \mu, \sigma)$ Плотность вероятности имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

В задании используется стандартное нормальное распределение с параметрами $\mu = 0$ и $\sigma = 1$.

2. Распределение Коши $C(x; x_0, \gamma)$ Плотность вероятности задается формулой:

$$f(x) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]}$$

Параметры для генерации: параметр сдвига $x_0 = 0$, параметр масштаба $\gamma = 1$.

3. Распределение Лапласа $L(x; \beta, \alpha)$ Плотность вероятности:

$$f(x) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x-\beta|}$$

Для работы используются параметр сдвига $\beta = 0$ и масштабный параметр $\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (соответственно, $\alpha = \sqrt{2}$).

4. Распределение Пуассона $P(k; \lambda)$ Является дискретным распределением. Вероятность того, что случайная величина примет значение k ($k = 0, 1, 2, \dots$), равна:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

В задании используется математическое ожидание $\lambda = 10$.

5. Равномерное распределение $U(x; a, b)$ Плотность вероятности задается кусочно:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

Параметры для выборки: $a = -\sqrt{3}$, $b = \sqrt{3}$.

Основные числовые характеристики используемых распределений сведены в таблицу 1. Параметры непрерывных распределений подобраны таким образом, чтобы их математическое ожидание равнялось 0, а дисперсия равнялась 1.

Таблица 1: Числовые характеристики исследуемых распределений

Распределение	Параметры	Математическое ожидание $M(X)$	Дисперсия $D(X)$
Нормальное	$\mu = 0, \sigma = 1$	0	1
Коши	$x_0 = 0, \gamma = 1$	Не существует	Не существует
Лапласа	$\beta = 0, \alpha = \sqrt{2}$	0	1
Пуассона	$\lambda = 10$	10	10
Равномерное	$a = -\sqrt{3}, b = \sqrt{3}$	0	1

2.2 Теория построения гистограмм

Для построения гистограммы диапазон значений случайной величины $[a, b]$, где $a = x_{min}$, $b = x_{max}$, разбивается на k интервалов. Для каждого

разряда вычисляется количество попаданий элементов выборки m_l . Затем вычисляется относительная частота попаданий p_l [1]:

$$p_l = \frac{m_l}{n}, \quad l = 1, \dots, k$$

где n — общий объем выборки [1].

Ключевым моментом при построении является выбор оптимального числа интервалов k (бинов). Если взять слишком мало разрядов, график получится неинформативным из-за потери информации. Если разрядов слишком много, данных в каждом интервале может оказаться недостаточно, что приведет к визуальному шуму на графике [1]. Для определения оптимального количества интервалов часто применяется полуэмпирическая формула Старджесса [2]:

$$k \approx 1 + 3.3 \lg n$$

3 Реализация

3.1 Язык программирования и среда

- **Используемый язык:** Python 3.14.2
- **Используемая среда разработки:** Visual Studio Code

3.2 Используемые библиотеки

- **numpy** — использовалась для работы с массивами данных и математическими функциями.
- **scipy** — использовалась для генерации выборок из теоретических распределений и вычисления функций плотности/вероятности.
- **matplotlib** — использовалась для визуализации данных и построения гистограмм.
- **pathlib** — использовалась для автоматического создания каталогов и сохранения итоговых графиков.

3.3 Суть реализованных методов

Программная реализация сводится к генерации выборок объемом $n \in \{10, 100, 1000\}$ для каждого из пяти распределений и их визуальному сравнению с теоретическими законами. Для генерации данных использовались распределения из модуля `scipy.stats` (`norm`, `cauchy`, `laplace`, `poisson`, `uniform`). Для получения выборок применялся метод `.rvs()`. Для получения точек теоретической кривой у непрерывных распределений вызывался метод `.pdf()`. Исключением стало распределение Пуассона: поскольку оно является дискретным, теоретические вероятности вычислялись с помощью метода `.pmf()`.

1. Вспомогательные функции визуализации:

- `vizData(ax, data, x, y, n, bins='auto', is_discrete=False)` — функция для визуализации данных. Она строит эмпирическую гистограмму выборки. С помощью флага `is_discrete` реализовано ветвление: для непрерывных величин теоретическая плотность отрисовывается в виде плавной линии, а для дискретных — в виде маркеров-точек.
- `finalizeFigure(fig, dist_name)` — функция для финальной компоновки и экспорта графиков.

2. Функции анализа конкретных распределений:

- `normDistribution(sizes)` — отвечает за анализ нормального распределения $N(0, 1)$. Генерирует выборки и вычисляет теоретическую плотность на отрезке $[-4, 4]$.
- `cauchyDistribution(sizes)` — реализует анализ распределения Коши $C(0, 1)$. Поскольку теоретические моменты у данного распределения не существуют, генерация сопровождается экстремальными выбросами. Поэтому в функции предусмотрена фильтрация: для визуализации берутся только значения из интервала $[-10, 10]$. Это сохраняет читаемость гистограммы.
- `laplaceDistribution(sizes)` — функция для распределения Лапласа $L(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$. Работает на отрезке $[-10, 10]$. Для корректной генерации

в методы библиотеки `scipy` передаются параметр сдвига `loc=0` и параметр масштаба `scale=1/np.sqrt(2)`.

- `poissonDistribution(sizes)` — функция для дискретного распределения Пуассона $P(k; 10)$.
- `uniformDistribution(sizes)` — отвечает за равномерное распределение $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$. В методы генерации передаются параметр левой границы `loc=-np.sqrt(3)` и параметр ширины интервала `scale=2*np.sqrt(3)`.

4 Результаты

Для каждого из пяти исследуемых законов распределения построены графики, совмещающие гистограмму относительных частот (по выборкам объемом $n \in \{10, 100, 1000\}$) и соответствующую теоретическую кривую плотности вероятности.

На рис. 1 приведены результаты для нормального распределения, на рис. 2 — для распределения Коши, на рис. 3 — для распределения Лапласа, на рис. 4 — для распределения Пуассона, на рис. 5 — для равномерного распределения.

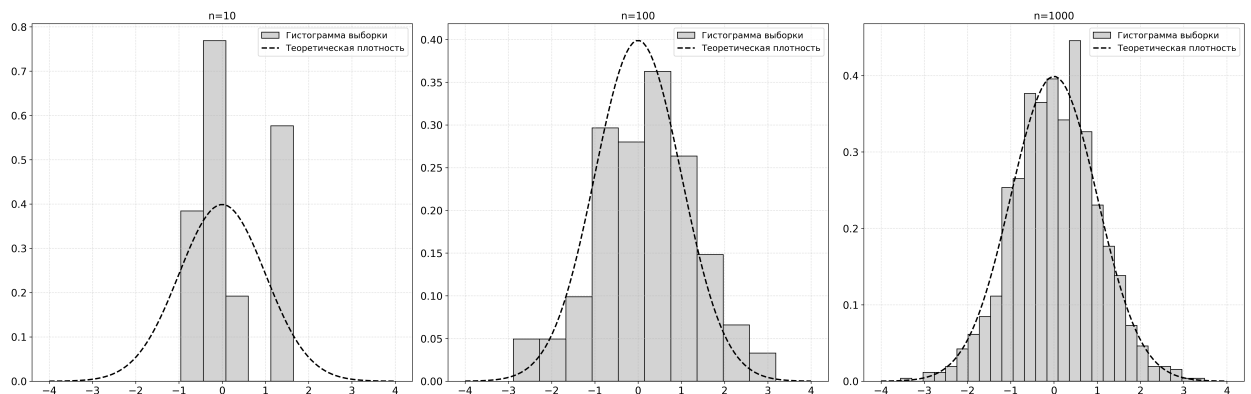


Рис. 1: Гистограмма и теоретическая плотность нормального распределения $N(0,1)$

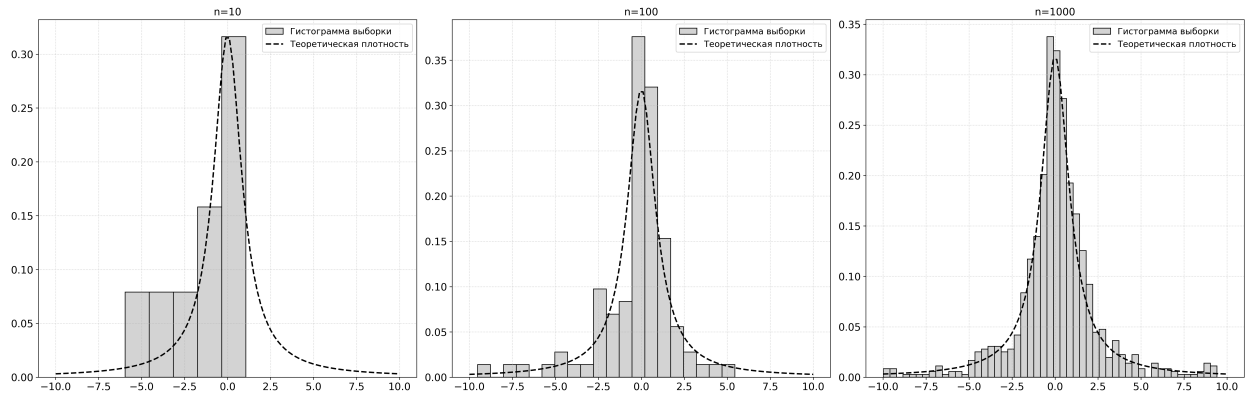


Рис. 2: Гистограмма и теоретическая плотность распределения Коши $C(0, 1)$

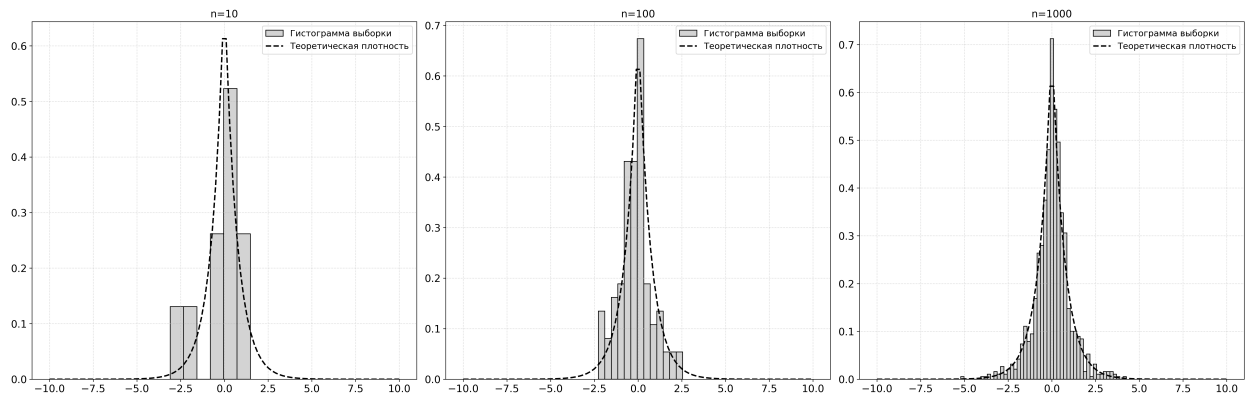


Рис. 3: Гистограмма и теоретическая плотность распределения Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$

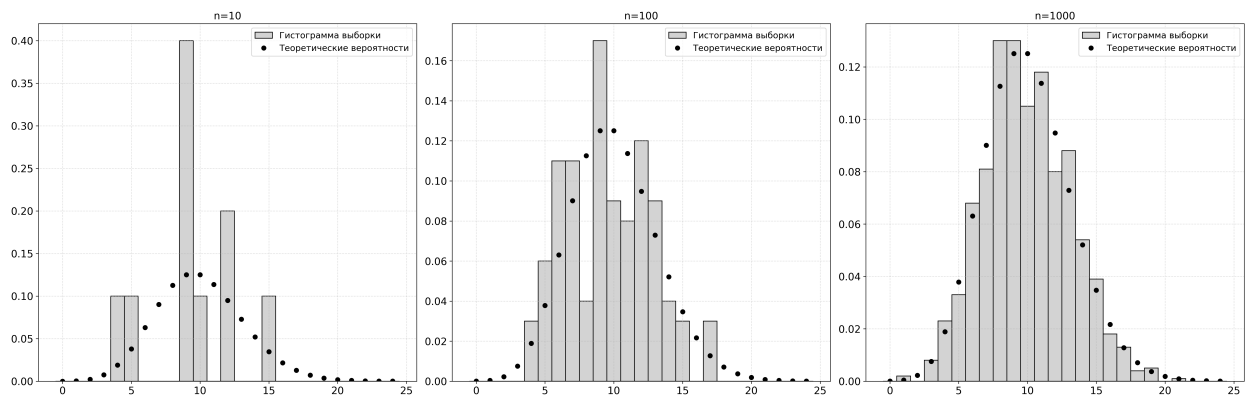


Рис. 4: Гистограмма и теоретические вероятности распределения Пуассона $P(10)$

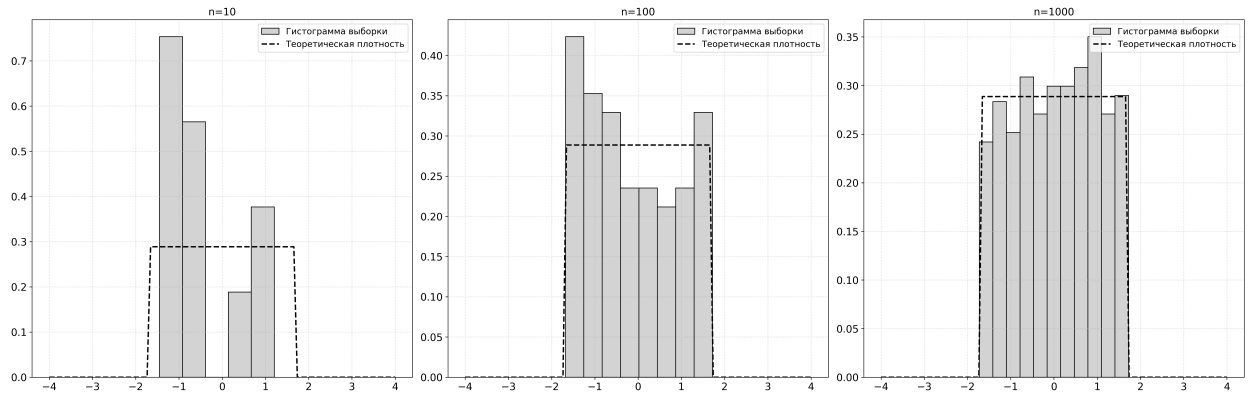


Рис. 5: Гистограмма и теоретическая плотность равномерного распределения $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

5 Обсуждение

Анализ полученных графиков (рис. 1–5) показывает, что с ростом объема выборки эмпирические гистограммы закономерно приближаются к теоретическим кривым. Такая картина наблюдается для всех рассмотренных распределений, хотя выражена по-разному в зависимости от их свойств.

При $n = 10$ форма гистограмм в большинстве случаев определяется случайными колебаниями частот. Для нормального, лапласовского и равномерного распределений общий вид закона угадывается слабо. Для распределения Пуассона при таком объеме выборки отдельные столбцы заметно «скачут», поэтому судить о положении центра и форме распределения по одной реализации затруднительно.

При $n = 100$ структура распределений становится более читаемой: у нормального распределения появляется характерная симметричная форма, у распределения Лапласа замечен более выраженный центральный пик, у равномерного распределения гистограмма становится ближе к постоянному уровню на заданном интервале. Для распределения Коши основная масса значений концентрируется около нуля, но влияние тяжелых хвостов по-прежнему заметно. В программной реализации для этого случая использовалось ограничение диапазона визуализации $[-10, 10]$, что позволило корректно сравнить центральную часть эмпирических данных с теоретической плотностью.

При $n = 1000$ наблюдается наилучшее согласование с теорией. Особенно наглядно это видно для нормального и равномерного распределений. Для распределения Пуассона при большом объеме выборки дискретная структура сохраняется, но относительные частоты уже близки к теоретическим вероятностям.

Таким образом, практический эксперимент подтверждает теоретическое положение: чем больше объем выборки, тем надежнее гистограмма отражает истинный закон распределения и тем обоснованнее последующие статистические выводы [1, 2].

6 Выводы

В работе были реализованы генерация выборок и построение гистограмм для пяти распределений: нормального, Коши, Лапласа, Пуассона и равномерного. Сравнение с теоретическими кривыми показало, что при малом объеме выборки ($n = 10$) форма гистограммы сильно зависит от случайных колебаний и не всегда позволяет уверенно определить тип распределения.

При увеличении объема выборки до $n = 100$ и особенно до $n = 1000$ гистограммы становятся более устойчивыми, а их форма заметно лучше согласуется с теоретическими плотностями (и вероятностями для распределения Пуассона). Следовательно, для надежной визуальной интерпретации распределения необходим достаточно большой объем данных.

7 Список литературы

- [1] Бабахина С. А., Баженов А. Н. Практикум по математической статистике: учеб. пособие. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2026.
- [2] Максимов Ю. Д. Математика. Теория и практика по математической статистике. Конспект-справочник по теории вероятностей : учеб. пособие. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. — 395 с.

8 Приложение

Исходный код программ доступен в репозитории на GitHub:
<https://github.com/Reichenau/math-stats-labs>